

阶段二过关题集：多元微积分与空间解析几何

配套 阶段二_多元微积分与空间几何.md 讲义使用

用法建议：先闭卷做完题目篇（建议 100 分钟），再对照答案篇订正；错题回到讲义对应小节重看一遍"小妙招"。

建议用时分配

篇目	题量	建议用时	说明
一、空间解析几何 (G)	6	12 min	求平面/直线方程是送分题，必须拿满
二、多元函数微分学 (D)	9	20 min	链式法则、隐函数、极值是重点
三、重积分 (M)	9	25 min	换序、极/柱/球坐标、"先二后一"
四、曲线积分 (L)	8	20 min	Green 公式 + 奇点陷阱
五、曲面积分 (S)	6	23 min	Gauss 公式补面三板斧
合计	38	100 min	

本章是三届真题里分值最重的一章（约 40%），B 组务必全部做对再进阶段三。

讲义对照表

题组	对应讲义小节	要先掌握的结论
G (空间几何)	§2.0 空间解析几何	平面束法、方向向量 = 两法向叉乘
D (多元微分)	§2.1 多元函数微分学	链式法则（别漏 f_{uv} 项）、隐函数"先求点处 z 值"
M (重积分)	§2.2 重积分	极/柱/球坐标的 Jacobi 因子、先二后一、对称性
L (曲线积分)	§2.3 曲线积分	Green 公式、奇点挖洞、路径无关
S (曲面积分)	§2.4 曲面积分	dS 公式、Gauss 补面三板斧

难度与题型标记

标记	含义
☆☆☆ / ★☆☆ / ★★★	难度：基础过关 / 进阶 / 挑战
[填空]	只写结果，练速度（对应初赛填空题）
[计算]	要写关键步骤

技巧标签： 平面束 叉乘 链式法则 隐函数 切平面 极坐标 柱坐标 球坐标 先二后一 换序 对称性
Green Gauss 补面 奇点挖洞 路径无关

题目篇

一、空间解析几何 (G)

- G-A1** ☆☆☆ [填空] 求过原点与点 $(6, -3, 2)$ ，且与平面 $4x - y + 2z - 8 = 0$ 垂直的平面方程。
- G-A2** ☆☆☆ [填空] 求点 $(1, 2, 3)$ 到直线 $\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ y + z - 3 = 0 \end{cases}$ 的距离。
- G-A3** ☆☆☆ [填空] 求与平面 $x + 2y - 2z + 1 = 0$ 平行，且到原点距离为 1 的平面方程。
- G-A4** ★☆☆ [填空] 求直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y+2}{-1} = \frac{z}{2}$ 与平面 $x + y + z = 4$ 的夹角。
- G-B1** ★☆☆ [计算] 求过三点 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ 的平面方程。
- G-B2** ★☆☆ [计算] 求点 $(1, 1, 1)$ 到平面 $2x + 2y - z + 3 = 0$ 的距离，并求该点在平面上的投影坐标。

二、多元函数微分学 (D)

- D-A1** ☆☆☆ [计算] 设 $z = f(x^2 - y^2, xy)$ ， f 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。
- D-A2** ☆☆☆ [计算] 设 $z = f(xy, e^{x+y})$ ， f 有二阶连续偏导数，求 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$ 。
- D-A3** ☆☆☆ [计算] 设 $z = z(x, y)$ 由 $x^2 + y^2 + z^2 = 3xyz$ 确定，求 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)}$ 。
- D-A4** ☆☆☆ [填空] 求曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 在点 $(1, 1, 3)$ 处的切平面方程。
- D-B1** ★☆☆ [计算] 求 $f(x, y) = x^3 + y^3 - 3xy$ 的极值。
- D-B2** ★☆☆ [计算] 求 $f(x, y) = x^3 - y^3 + 3x^2 - 3y^2$ 的极值。

D-B3 ★★★ [计算] 求 $f(x, y) = x^2 + yz$ 在点 $(1, 2, 1)$ 处沿方向 $\vec{l} = (3-1, 3-2, 0-1)$ 的方向导数。

D-B4 ★★★ [计算] 求函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在约束 $x + y + z = 1$ 、 $z^2 = x^2 + y^2$ 下的最大值与最小值。

D-C1 ★★★ [计算] 设 $u = f(x, y)$ 可微, 且 f 满足 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ (二次齐次)。证明 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} = 2f$ 。

三、重积分 (M)

M-A1 ★★★ [计算] 求 $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$, 其中 $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

M-A2 ★★★ [计算] 求 $\int_0^1 \int_x^1 \sin(y^2) dy dx$ 。

M-A3 ★★★ [计算] 求 $\iint_D e^{x^2 + y^2} dx dy$, $D: x^2 + y^2 \leq a^2$ 。

M-B1 ★★★ [计算] 求由柱面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 围成的区域上 $\iiint_{\Omega} z dv$ 。

M-B2 ★★★ [计算] 求 $\iiint_{x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2} z^2 dv$ 。

M-B3 ★★★ [计算] 求锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与平面 $z = 1$ 围成的立体的质量, 密度为 $\rho(x, y, z) = z$ 。

M-B4 ★★★ [计算] 用"先二后一"求 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv$, $\Omega: 0 \leq z \leq 1, x^2 + y^2 \leq z$ 。

M-B5 ★★★ [计算] 求球 $x^2 + y^2 + z^2 \leq 4$ 在第一卦限 ($x, y, z \geq 0$) 部分的体积。

M-C1 ★★★ [计算] 求 $\iint_D \sqrt{x^2 + y^2} dx dy$, D 由 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 \leq 2x$ 的公共部分确定。

四、曲线积分 (L)

L-A1 ★★★ [计算] 求第一型曲线积分 $\int_L (x^2 + y^2) ds$, $L: x^2 + y^2 = a^2$ 。

L-A2 ★★★ [计算] 求 $\int_L x ds$, L 为抛物线 $y = x^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段。

L-B1 ★★★ [计算] 求 $\int_L 2xy dx + x^2 dy$, L 为 $y = x^2$ 上从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$ 的一段。

L-B2 ★★★ [计算] 用 Green 公式求 $\oint_L (2x - y) dx + (x + 3y) dy$, $L: x^2 + y^2 = 1$ 逆时针。

L-B3 ★★★ [计算] 用 Green 公式求 $\oint_L e^x \sin y dx + e^x \cos y dy$, L 为任意逐段光滑闭曲线 (逆时针)。

L-B4 ★★★ [计算] 求 $\oint_L \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2}$, $L: x^2 + y^2 = 9$ 逆时针。

L-C1 ★★★ [计算] 求 $\int_L (x^2 + 2xy) ds$, L 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 与平面 $x + y + z = 3$ 的交线。

L-C2 ★★★ [计算] 验证 $(e^y + x) dx + (xe^y - 2y) dy$ 是全微分, 并求原函数 $u(x, y)$ 。

五、曲面积分 (S)

S-A1 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS$, $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 。

S-A2 ★☆☆ [计算] 求 $\iint_{\Sigma} z dS$, $\Sigma: z = x^2 + y^2, x^2 + y^2 \leq 1$ 。

S-B1 ★★★ [计算] 求 $\iint_{\Sigma} x^2 dS$, Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 被 $x^2 + y^2 \leq 1$ 截下的部分。

S-B2 ★★★ [计算] 求 $\iint_{\Sigma} z dxdy$, $\Sigma: z = x^2 + y^2$ 在 $0 \leq z \leq 1$ 的部分, 取上侧。

S-B3 ★★★ [计算] 设 Σ 为平面 $y + z = 5$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 所截部分, 求 $\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS$ 。

S-C1 ★★★ [计算] 用 Gauss 公式求 $\iint_{\Sigma} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = R^2 (z \geq 0)$ 的上侧。

答案篇

每题给出 思路 → 关键步骤 → 答案 → ⚠ 易错点。先自己做完再看。

一、空间解析几何

G-A1 ★☆☆ 答案 $2x + 2y - 3z = 0$

所求平面法向量 $\vec{n}$ 同时垂直于 $\vec{OP} = (6, -3, 2)$ 和已知平面法向量 $(4, -1, 2)$:

$$\vec{n} = (6, -3, 2) \times (4, -1, 2) = (-4, -4, 6) \parallel (2, 2, -3)$$

过原点, 故平面方程为 $2x + 2y - 3z = 0$ 。

验证: $(6, -3, 2)$ 代入 $= 12 - 6 - 6 = 0 \checkmark$; 法向量点乘 $(4, -1, 2)$: $8 - 2 - 6 = 0 \checkmark$

⚠ 答案不唯一, 系数差倍数都对 (例如 $-2x - 2y + 3z = 0$)。

G-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{\sqrt{2}}{2}$

直线方向向量 $\vec{d} = (1, 1, 0) \times (0, 1, 1) = (1, -1, 1)$ 。取直线上一点：令 $y = 0$ ，得 $x = 2, z = 3$ ，即 $P_0 = (2, 0, 3)$ 。

$\overrightarrow{P_0P} = (-1, 2, 0)$ ，故

$$d = \frac{|\overrightarrow{P_0P} \times \vec{d}|}{|\vec{d}|} = \frac{|(-1, 2, 0) \times (1, -1, 1)|}{\sqrt{3}} = \frac{|(2, 1, -1)|}{\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{6}}{\sqrt{3}} = \sqrt{2}$$

△ 两条直线形式先化成一般式再取点；**别忘除以 $|\vec{d}|$** 。

G-A3 ★☆☆ 答案 $x + 2y - 2z = 3$ 或 $x + 2y - 2z = -3$

与已知平面平行 $\Rightarrow$ 法向量相同 $(1, 2, -2)$ ，设平面为 $x + 2y - 2z = c$ 。

到原点距离 $= \frac{|c|}{\sqrt{1+4+4}} = \frac{|c|}{3} = 1$ ，故 $c = \pm 3$ 。

△ **距离有两个解**（平面在坐标轴两侧各一个），只答一个会丢分。

G-A4 ★★☆☆ 答案 $\arcsin \frac{\sqrt{3}}{3}$

直线方向向量 $\vec{d} = (2, -1, 2)$ ，平面法向量 $\vec{n} = (1, 1, 1)$ 。设夹角为 φ ：

$$\sin \varphi = \frac{|\vec{d} \cdot \vec{n}|}{|\vec{d}| |\vec{n}|} = \frac{|2 - 1 + 2|}{3\sqrt{3}} = \frac{3}{3\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\varphi = \arcsin \frac{\sqrt{3}}{3} \approx 35.26^\circ$$

△ **线面夹角用 $\sin$ ，线线/面面夹角用 $\cos$** —— 这是最常见的记混点。直线与平面夹角 $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$ 。

G-B1 ★★☆☆ 答案 $x + y + z = 1$

平面过 $(1, 0, 0)$ 、 $(0, 1, 0)$ 、 $(0, 0, 1)$ ，是截距式，直接得 $x + y + z = 1$ 。

（叉乘验证： $\vec{n} = (-1, 1, 0) \times (-1, 0, 1) = (1, 1, 1)$ ，过 $(1, 0, 0)$ 得 $x + y + z = 1$ 。）

△ 这是“截距式”的标准情形：平面过 $(\alpha, 0, 0)$ 、 $(0, \beta, 0)$ 、 $(0, 0, \gamma)$ 时方程为 $\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 1$ 。

G-B2 ★★☆☆ 答案 距离 $2\sqrt{3}$ ，投影 $(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3})$

$P = (1, 1, 1)$ ，平面 $2x + 2y - z + 3 = 0$ ，法向量 $\vec{n} = (2, 2, -1)$ ：

$$d = \frac{|2 + 2 - 1 + 3|}{\sqrt{4 + 4 + 1}} = \frac{6}{3} = 2$$

投影点：过 P 沿 $\vec{n}$ 的直线 $P + t\vec{n} = (1 + 2t, 1 + 2t, 1 - t)$ ，代入平面：

$$2(1 + 2t) + 2(1 + 2t) - (1 - t) + 3 = 0 \Rightarrow 9t + 6 = 0 \Rightarrow t = -\frac{2}{3}$$

投影点 = $\left(1 - \frac{4}{3}, 1 - \frac{4}{3}, 1 + \frac{2}{3}\right) = \left(-\frac{1}{3}, -\frac{1}{3}, \frac{5}{3}\right)$ 。

验证: 到原点距离 $\sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9} + \frac{25}{9}} = \sqrt{3}$; P 到平面距离 2, P 到原点距离 $\sqrt{3}$, 投影点到原点 $\sqrt{3}$, 且 $|P|^2 = 3$ 、 $|P_{\text{proj}}|^2 = 3$ 、 $2^2 + 3 = 7 = |P|^2 \dots$ (用勾股检验: $|P|^2 = 3$, $d^2 + |P_{\text{proj}}|^2 = 4 + 3 = 7$, 不对, 说明原点不在平面上, 此检验不适用。改用直接代入验证: $2(-\frac{1}{3}) + 2(-\frac{1}{3}) - (\frac{5}{3}) + 3 = -\frac{2}{3} - \frac{2}{3} - \frac{5}{3} + 3 = -3 + 3 = 0$ ✓)

△ 求投影点的标准套路: **过该点作垂直于平面的直线, 与平面求交点。** 别去背公式。

二、多元函数微分学

D-A1 ★☆☆ 答案 $f_2 - 4xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} + xyf_{22}$

令 $u = x^2 - y^2$, $v = xy$, 则 $u_x = 2x$, $u_y = -2y$, $u_{xy} = 0$; $v_x = y$, $v_y = x$, $v_{xy} = 1$ 。

一阶: $z_x = 2xf_1 + yf_2$ 。

再对 y 求导 (f_1, f_2 仍是 u, v 的函数, 要再用一次链式法则):

$$z_{xy} = 2x(-2yf_{11} + xf_{12}) + f_2 + y(-2yf_{21} + xf_{22})$$

利用 $f_{12} = f_{21}$:

$$z_{xy} = f_2 - 4xyf_{11} + 2x^2f_{12} - 2y^2f_{12} + xyf_{22} = f_2 - 4xyf_{11} + 2(x^2 - y^2)f_{12} + xyf_{22}$$

△ **最容易漏的是 f_2 那一项** (来自 yf_2 对 y 求导的 $1 \cdot f_2$)。

D-A2 ★☆☆ 答案 $f_1 + e^{x+y}f_2 + xyf_{11} + (x+y)e^{x+y}f_{12} + e^{2(x+y)}f_{22}$

令 $u = xy$, $v = e^{x+y}$: $u_x = y$, $u_y = x$, $u_{xy} = 1$; $v_x = v_y = v_{xy} = e^{x+y}$ 。

一阶: $z_x = yf_1 + e^{x+y}f_2$ 。

$$z_{xy} = f_1 + y(xf_{11} + e^{x+y}f_{12}) + e^{x+y}f_2 + e^{x+y}(xf_{21} + e^{x+y}f_{22})$$

$$z_{xy} = f_1 + e^{x+y}f_2 + xyf_{11} + (x+y)e^{x+y}f_{12} + e^{2(x+y)}f_{22}$$

△ f_{12} 的系数来自**两处**: $y \cdot e^{x+y}$ 与 $e^{x+y} \cdot x$, 合起来是 $(x+y)e^{x+y}$ 。**只写一半是本题最大失分点。**

D-A3 ★☆☆ 答案 $\frac{\partial z}{\partial x} \Big|_{(1,1,1)} = -1$

令 $F = x^2 + y^2 + z^2 - 3xyz = 0$ 。

先求点处的 z 值: $x = y = 1$ 时 $2 + z^2 = 3z \Rightarrow z^2 - 3z + 2 = 0 \Rightarrow z = 1$ 或 $z = 2$ 。题目给 $(1, 1, 1)$, 即 $z = 1$ 。

$$F_x = 2x - 3yz, \quad F_z = 2z - 3xy$$

在 $(1, 1, 1)$: $F_x = 2 - 3 = -1$, $F_z = 2 - 3 = -1$, 故 $\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z} = -\frac{-1}{-1} = -1$ 。

△ ① 必须先确认点处的 z 值 (本题有多解 $z = 1, 2$) ; ② 隐函数公式里 F_z 要**对整个方程求偏导**。

D-A4 ★☆☆ 答案 $2x + 4y - z = 3$

$z = f(x, y) = x^2 + 2y^2$, $f_x = 2x$, $f_y = 4y$ 。在 $(1, 1)$ 处 $f_x = 2$, $f_y = 4$ 。

切平面: $z - 3 = 2(x - 1) + 4(y - 1)$, 即 $2x + 4y - z = 3$ 。

△ 曲面写成 $z = f(x, y)$ 时, 切平面是 $z - z_0 = f_x(x_0, y_0)(x - x_0) + f_y(x_0, y_0)(y - y_0)$ 。**别硬套 F_x, F_y, F_z 那套** (也行, 但容易漏负号)。

D-B1 ★☆☆ 答案 极小值 $f(1, 1) = -1$; $(0, 0)$ 不是极值点

$$\frac{\partial f}{\partial x} = 3x^2 - 3y = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 3y^2 - 3x = 0 \Rightarrow x^2 = y, y^2 = x$$

代入得 $x^4 = x$, 即 $x(x^3 - 1) = 0$, 故 $x = 0$ 或 $x = 1$ 。驻点: $(0, 0)$ 与 $(1, 1)$ 。

二阶偏导: $f_{xx} = 6x$, $f_{yy} = 6y$, $f_{xy} = -3$ 。记 $AC - B^2 = f_{xx}f_{yy} - f_{xy}^2$ 。

- $(1, 1)$: $AC - B^2 = 36 - 9 = 27 > 0$ 且 $f_{xx} = 6 > 0 \Rightarrow$ **极小值** $f(1, 1) = 1 + 1 - 3 = -1$ 。
- $(0, 0)$: $AC - B^2 = 0 - 9 = -9 < 0 \Rightarrow$ **不是极值点** (鞍点)。

△ ① 解方程组别丢根 ($x = 0$ 也是一个驻点) ; ② $AC - B^2 < 0$ 时**不讨论极值**, 直接说"不是极值点"。

D-B2 ★☆☆ 答案 极大 $f(-2, 0) = 4$, 极小 $f(0, -2) = -4$; $(0, 0)$ 与 $(-2, -2)$ 不是极值点

$$f_x = 3x^2 + 6x = 3x(x + 2) = 0, \quad f_y = -3y^2 - 6y = -3y(y + 2) = 0$$

驻点: $(0, 0)$, $(-2, 0)$, $(0, -2)$, $(-2, -2)$ 。

二阶: $f_{xx} = 6x + 6$, $f_{yy} = -6y - 6$, $f_{xy} = 0$, 故 $AC - B^2 = (6x + 6)(-6y - 6)$ 。

驻点	$AC - B^2$	结论
$(0, 0)$	$6 \cdot (-6) = -36 < 0$	不是极值
$(-2, 0)$	$(-6)(-6) = 36 > 0$, $f_{xx} = -6 < 0$	极大 $f = 4$
$(0, -2)$	$(6)(6) = 36 > 0$, $f_{xx} = 6 > 0$	极小 $f = -4$
$(-2, -2)$	$(-6)(6) = -36 < 0$	不是极值

△ 四个驻点都要讨论, **别只算两个**。

D-B3 ★☆☆ 答案 $\sqrt{6}$

$\vec{l} = (2, 1, -1)$, $|\vec{l}| = \sqrt{6}$, 单位化 $\vec{e} = \frac{1}{\sqrt{6}}(2, 1, -1)$ 。

$$\nabla f = (2x, z, y) |_{(1, 2, 1)} = (2, 1, 2)$$

$$\frac{\partial f}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{e} = \frac{4+1-2}{\sqrt{6}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

△ 方向导数**必须用单位向量**。直接用 l 会算成 3 (错)。

D-B4 ★★☆ 答案 最大值 $\frac{1}{2}$, 最小值 $6 - 4\sqrt{2}$

第一步：目标函数用约束化简。 由 $z^2 = x^2 + y^2$:

$$f = x^2 + y^2 + z^2 = \underbrace{(x^2 + y^2)}_{= z^2} + z^2 = 2z^2$$

于是问题化归为：**先求 z 的取值范围，再在区间上求 $2z^2$ 的最值。**

第二步：参数化求 z 的范围。 由 $z^2 = x^2 + y^2$ 且 $z > 0$, 设

$$x = z \cos t, \quad y = z \sin t$$

代入 $x + y + z = 1$:

$$z(\cos t + \sin t) + z = 1 \Rightarrow z = \frac{1}{1 + \cos t + \sin t} = \frac{1}{1 + \sqrt{2} \sin(t + \frac{\pi}{4})}$$

$\sin(t + \frac{\pi}{4})$ 取遍 $[-1, 1]$, 故分母取遍 $[1 - \sqrt{2}, 1 + \sqrt{2}]$, 从而

$$z \in \left[\frac{1}{1 + \sqrt{2}}, \frac{1}{1 - \sqrt{2}} \right]$$

其中 $\frac{1}{1 + \sqrt{2}} = \sqrt{2} - 1 \approx 0.414$, 而 $\frac{1}{1 - \sqrt{2}} = -\frac{1}{\sqrt{2} - 1} < 0$ 应舍去 ($z > 0$)。

上界的修正: z 不能任意接近 1 —— 因为 $x + y = 1 - z$ 与 $x^2 + y^2 = z^2$ 要有实解, 需

$$(x + y)^2 \leq 2(x^2 + y^2) \Rightarrow (1 - z)^2 \leq 2z^2 \Rightarrow z \leq \frac{1}{2}$$

($z > 0$ 时解得 $z \leq \frac{1}{2}$ 。几何上: $t = 0$ 即 $y = 0$ 时 $z = \frac{1}{2}$, 此时 $(x, y) = (\frac{1}{2}, 0)$ 。)

所以 $z \in [\sqrt{2} - 1, \frac{1}{2}]$ 。

第三步：求 $f = 2z^2$ 的最值。

- $z = \frac{1}{2}$ (在 $t = 0$ 处): $f = 2 \cdot \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$ (**最大值**)
- $z = \sqrt{2} - 1$ (在 $t = \frac{\pi}{4}$ 处): $f = 2(\sqrt{2} - 1)^2 = 2(3 - 2\sqrt{2}) = 6 - 4\sqrt{2} \approx 0.343$ (**最小值**)

验算 $t = \frac{\pi}{4}$ 点: $z = \sqrt{2} - 1$, $x = y = \frac{z}{\sqrt{2}}$, 则 $x + y + z = \sqrt{2}z + z = (\sqrt{2} + 1)(\sqrt{2} - 1) = 1 \checkmark$,
 $x^2 + y^2 = \frac{z^2}{2} \cdot 2 = z^2 \checkmark$ 。

△ ① **先看清约束是 $z^2 = x^2 + y^2$ (锥面) 而不是球面**; ② 目标函数**先用约束化简成单变量**, 比直接上 Lagrange 快得多; ③ 区间端点是**由不等式产生的**, 不是驻点方程给的, 必须专门检查——这是本题最容易漏的一步。

D-C1 ★★★ 提示

对 $f(tx, ty) = t^2 f(x, y)$ 两边关于 t 求导:

$$xf_1(tx, ty) + yf_2(tx, ty) = 2tf(x, y)$$

令 $t = 1$: $xf_1(x, y) + yf_2(x, y) = 2f(x, y)$, 即 $x\frac{\partial f}{\partial x} + y\frac{\partial f}{\partial y} = 2f$. ■

△ **齐次函数的欧拉定理**: n 次齐次函数满足 $xf_x + yf_y = nf$. 证法固定——**两边对 t 求导再令 $t = 1$** .

三、重积分

M-A1 ★☆☆ 答案 $\frac{\pi a^4}{2}$

极坐标: $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta, x^2 + y^2 = \rho^2, dxdy = \rho d\rho d\theta$:

$$\iint_D (x^2 + y^2) dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a \rho^2 \cdot \rho d\rho = 2\pi \cdot \frac{a^4}{4} = \frac{\pi a^4}{2}$$

△ 极坐标的 Jacobi 因子 ρ **不能漏**, 否则会少一个量纲。

M-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{1 - \cos 1}{2}$

先看积分次序: $\int_0^1 dx \int_x^1 \sin(y^2) dy$ —— 内层 $\sin(y^2)$ 没有初等原函数, **必须换序**。

积分区域 $D = \{(x, y): 0 \leq x \leq 1, x \leq y \leq 1\}$, 即 $0 \leq y \leq 1, 0 \leq x \leq y$ 。换序后:

$$\int_0^1 \int_0^y \sin(y^2) dx dy = \int_0^1 y \sin(y^2) dy = \left[-\frac{\cos(y^2)}{2} \right]_0^1 = \frac{1 - \cos 1}{2} \approx 0.2298$$

△ **看到 $\sin(y^2)$ 、 e^{y^2} 、 $\frac{1}{\ln y}$ 这类“积不出来”的被积函数, 第一反应就是换序**。换序前先画图定限。

M-A3 ★☆☆ 答案 $\pi(e^{a^2} - 1)$

$$\iint_D e^{x^2 + y^2} dxdy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^a e^{\rho^2} \rho d\rho = 2\pi \cdot \frac{e^{a^2} - 1}{2} = \pi(e^{a^2} - 1)$$

△ $\int e^{\rho^2} \rho d\rho$ 要**凑微分** (令 $t = \rho^2$) , 不要试图找 e^{ρ^2} 的原函数。

M-B1 ★☆☆ 答案 $\frac{\pi}{3}$

区域 $\Omega: (x^2 + y^2) \leq z \leq 1$, 用柱坐标:

$$\begin{aligned} \iiint_{\Omega} z dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho^2}^1 z dz = 2\pi \int_0^1 \rho \cdot \frac{1 - \rho^4}{2} d\rho \\ &= \pi \left[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^6}{6} \right]_0^1 = \pi \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{6} \right) = \frac{\pi}{3} \end{aligned}$$

△ 柱坐标 $dv = \rho d\rho d\theta dz$ (**有 ρ**) ; z 的下限是抛物面 $z = \rho^2$, 别写成 0。

M-B2 ★★★ 答案 $\frac{4\pi R^5}{15}$

球坐标: $dv = \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta$, $z = \rho \cos\varphi$:

$$\begin{aligned}\iiint z^2 dv &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^\pi \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi \int_0^R \rho^4 d\rho \\ &= 2\pi \cdot \underbrace{\left[-\frac{\cos^3\varphi}{3}\right]_0^\pi}_{=\frac{2}{3}} \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{4\pi R^5}{15}\end{aligned}$$

⚠ ① 球坐标的 φ 从 z 轴量起; ② $\int_0^\pi \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi = \frac{2}{3}$ 这个积分常用, 值得记。

M-B3 ★★★ 答案 $\frac{\pi}{6}$

锥体 $\Omega: \rho \leq z \leq 1$ ($0 \leq \rho \leq 1$), 密度 $\rho_{\text{dens}} = z$:

$$\begin{aligned}m &= \iiint_{\Omega} z dv = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho d\rho \int_{\rho}^1 z dz = 2\pi \int_0^1 \rho \frac{1-\rho^2}{2} d\rho \\ &= \pi \left[\frac{\rho^2}{2} - \frac{\rho^4}{4} \right]_0^1 = \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{4}\end{aligned}$$

⚠ 用柱坐标时"密度"和"极径"都记作 ρ 容易混, **建议把密度写成 μ** 。

M-B4 ★★★ 答案 $\frac{\pi}{6}$

被积函数只含 x, y , 且区域是"抛物面内", 用**先二后一**: 固定 z , 截面 $D_z: x^2 + y^2 \leq z$ 是半径 $\sqrt{z}$ 的圆盘。

$$\begin{aligned}\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dv &= \int_0^1 \left(\iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy \right) dz \\ \iint_{D_z} (x^2 + y^2) dx dy &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\sqrt{z}} \rho^3 d\rho = 2\pi \cdot \frac{z^2}{4} = \frac{\pi z^2}{2} \\ &= \int_0^1 \frac{\pi z^2}{2} dz = \frac{\pi}{6}\end{aligned}$$

⚠ **"先二后一"的识别信号**: 被积函数只含 z (或只含 x, y), 且截面好算 (此处截面是圆盘, 面积 πz , 且 $\iint (x^2 + y^2) = \frac{\pi}{2}(\text{半径})^4$)。

M-B5 ★★★ 答案 $\frac{4\pi}{3}$

球坐标 ($R = 2$, 第一卦限 $\theta \in [0, \frac{\pi}{2}]$, $\varphi \in [0, \frac{\pi}{2}]$):

$$V = \int_0^{\pi/2} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin\varphi d\varphi \int_0^2 \rho^2 d\rho = \frac{\pi}{2} \cdot 1 \cdot \frac{8}{3} = \frac{4\pi}{3}$$

验证: 整球体积 $\frac{4}{3}\pi \cdot 8 = \frac{32\pi}{3}$, 除以 8 得 $\frac{4\pi}{3}$ ✓

⚠ 第一卦限只占整球的 $\frac{1}{8}$ (不是 $\frac{1}{4}$) —— **三个坐标都要 ≥ 0** 。

M-C1 ★★★ 答案 $\frac{32}{9} + \frac{2\pi}{9} - 2\sqrt{3}$

两圆 $x^2 + y^2 \leq 1$ 与 $x^2 + y^2 \leq 2x$ (即 $(x-1)^2 + y^2 \leq 1$) 的公共部分记为 D 。

第一步：改用极坐标。 $x = \rho \cos \theta$ 时 $x^2 + y^2 = 2x$ 化为 $\rho = 2\cos \theta$ 。两圆交点：

$$\rho = 1 = 2\cos \theta \Rightarrow \cos \theta = \frac{1}{2} \Rightarrow \theta = \pm \frac{\pi}{3}$$

由关于 x 轴的对称性, D 分成两块: $|\theta| \leq \frac{\pi}{3}$ 时在两圆内 ($\rho \leq 1$); $\frac{\pi}{3} \leq |\theta| \leq \frac{\pi}{2}$ 时只在第二圆内 ($\rho \leq 2\cos \theta$)。

第二步：积分。 被积函数 $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$, $dxdy = \rho d\rho d\theta$:

$$I = \iint_D \rho \cdot \rho d\rho d\theta = 2 \left[\underbrace{\int_0^{\pi/3} d\theta \int_0^1 \rho^2 d\rho}_{(1)} + \underbrace{\int_{\pi/3}^{\pi/2} d\theta \int_0^{2\cos \theta} \rho^2 d\rho}_{(2)} \right]$$

$$(1) = \frac{\pi}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{\pi}{9}$$

$$(2) = \int_{\pi/3}^{\pi/2} \frac{(2\cos \theta)^3}{3} d\theta = \frac{8}{3} \int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta$$

用 $\int \cos^3 \theta d\theta = \sin \theta - \frac{\sin^3 \theta}{3}$:

$$\int_{\pi/3}^{\pi/2} \cos^3 \theta d\theta = \left(1 - \frac{1}{3}\right) - \left(\frac{\sqrt{3}}{2} - \frac{3\sqrt{3}}{24}\right) = \frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}$$

$$(2) = \frac{8}{3} \cdot \left(\frac{2}{3} - \frac{3\sqrt{3}}{8}\right) = \frac{16}{9} - \sqrt{3}$$

第三步：合并 (别忘外面的因子 2) :

$$I = 2 \left[\frac{\pi}{9} + \frac{16}{9} - \sqrt{3} \right] = \frac{2\pi}{9} + \frac{32}{9} - 2\sqrt{3} \approx 0.7896$$

△ **两个关键**: ① 公共部分的边界是**两条圆弧**, 必须由交点 $\theta = \pm \frac{\pi}{3}$ 把区域分成两块, 各用各自的 ρ 上限; ② 被积函数 $\sqrt{x^2 + y^2} = \rho$ 再乘 Jacobi 因子 ρ 得 ρ^2 , **两个 ρ 一个都不能漏**; ③ 最后**别忘了因子 2** (对称的另一半)。

四、曲线积分

L-A1 ★☆☆ 答案 $2\pi a^3$

L 在圆周上, $x^2 + y^2 = a^2$ 恒成立, 且 $|L| = 2\pi a$ (对弧长积分, 与圆周长同阶) :

$$\int_L (x^2 + y^2) ds = \int_L a^2 ds = a^2 \cdot 2\pi a = 2\pi a^3$$

△ **第一型曲线积分的关键技巧**: 把曲线方程代入被积函数。在圆上就把 $x^2 + y^2$ 换成常数, 不用参数化。

L-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{5\sqrt{5}-1}{12}$

$L: y = x^2, x \in [0, 1], ds = \sqrt{1 + (y')^2} dx = \sqrt{1 + 4x^2} dx:$

$$\int_L x ds = \int_0^1 x \sqrt{1 + 4x^2} dx = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3} (1 + 4x^2)^{3/2} \Big|_0^1 = \frac{(5\sqrt{5} - 1)}{12}$$

△ ds 的公式: 参数方程 $r(t)$ 时 $ds = |r'(t)|dt$; $y = y(x)$ 时 $ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$ 。漏根号是最常见的错。

L-B1 ★☆☆ 答案 1

$L: y = x^2$, 从 $(0, 0)$ 到 $(1, 1)$, 参数化 $x = t, y = t^2 (t: 0 \rightarrow 1)$, 则 $dx = dt, dy = 2t dt$:

$$\int_L 2xy dx + x^2 dy = \int_0^1 (2t \cdot t^2 \cdot 1 + t^2 \cdot 2t) dt = \int_0^1 4t^3 dt = 1$$

另解 (更省力): 被积式 $= 2xy dx + x^2 dy = d(x^2 y)$, 是**全微分**! 故积分 $= [x^2 y]_{(0,0)}^{(1,1)} = 1$ 。

△ 第二型曲线积分**先看能不能凑全微分**; 能凑就只与端点有关, 与路径无关。

L-B2 ★☆☆ 答案 2π

$P = 2x - y, Q = x + 3y, Q_x - P_y = 1 - (-1) = 2$ 。由 Green 公式:

$$\oint_L P dx + Q dy = \iint_D 2 dx dy = 2 \cdot \pi \cdot 1^2 = 2\pi$$

△ Green 公式要求 L 取**正向** (逆时针, 区域在左侧)。方向搞反会变号。

L-B3 ★☆☆ 答案 0

$P = e^x \sin y, Q = e^x \cos y$:

$$Q_x - P_y = e^x \cos y - e^x \cos y = 0$$

区域单连通、 P, Q 处处可微, 故由 Green 公式积分为 0。

(也可以看: $e^x \sin y dx + e^x \cos y dy = d(e^x \sin y)$ 是全微分, 闭曲线上积分为 0。)

△ **看到 $Q_x = P_y$ 先别急着写 0** —— 必须确认区域**单连通且无奇点** (见 L-B4)。

L-B4 ★☆☆ 答案 π

$P = \frac{-y}{4x^2 + y^2}, Q = \frac{x}{4x^2 + y^2}$, 直接计算得 $Q_x - P_y = 0$ (原点除外)。

但原点是奇点, 区域不是单连通的, 不能直接说积分为 0。**挖洞**: 取椭圆 $L_1: 4x^2 + y^2 = \varepsilon^2$ (顺时针), 在环状区域上用 Green 公式:

$$\oint_{L+L_1} = 0 \Rightarrow \oint_L = - \oint_{L_1}$$

参数化 $L_1: x = \frac{\varepsilon}{2} \cos t, y = \varepsilon \sin t, t: 0 \rightarrow 2\pi$, 则 $dx = -\frac{\varepsilon}{2} \sin t dt, dy = \varepsilon \cos t dt$:

$$\oint_{L_1} \frac{-y dx + x dy}{4x^2 + y^2} = \int_0^{2\pi} \frac{\frac{\varepsilon^2}{2}(\sin^2 t + \cos^2 t)}{\varepsilon^2} dt = \int_0^{2\pi} \frac{1}{2} dt = \pi$$

故 $\oint_L = \pi$ 。

△ **两个关键**：① 挖洞曲线要取**与分母等高线一致的形状**（分母是 $4x^2 + y^2$ 就取椭圆，不是圆）；② **结果与挖洞半径无关**。

L-C1 ★★★ 答案 6π

L 是球面与平面的交线（一个圆）。

第一步：用球面方程把被积函数换成常数。 在 L 上 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 。

第二步：用轮换对称性归约。 L 的方程关于 x, y, z 轮换对称，故

$$\begin{aligned} \int_L x^2 ds &= \int_L y^2 ds = \int_L z^2 ds = \frac{1}{3} \int_L (x^2 + y^2 + z^2) ds = \frac{1}{3} \cdot 4 \cdot |L| = \frac{4}{3} |L| \\ \int_L xy ds &= \int_L yz ds = \int_L zx ds, \quad \int_L (xy + yz + zx) ds = \frac{1}{2} \int_L [(x + y + z)^2 - (x^2 + y^2 + z^2)] ds \end{aligned}$$

在 L 上 $x + y + z = 3$ ，故 $= \frac{1}{2} \int_L (9 - 4) ds = \frac{5}{2} |L|$ ，得 $\int_L xy ds = \frac{5}{6} |L|$ 。

第三步：算 $|L|$ 。 球心到平面距离 $d = \frac{|0+0+0-3|}{\sqrt{3}} = \sqrt{3}$ ，圆半径 $r = \sqrt{R^2 - d^2} = \sqrt{4 - 3} = 1$ ，故 $|L| = 2\pi$ 。

$$\int_L (x^2 + 2xy) ds = \frac{4}{3} \cdot 2\pi + 2 \cdot \frac{5}{6} \cdot 2\pi = \frac{8\pi}{3} + \frac{10\pi}{3} = 6\pi$$

△ ① 交线是圆，用 $d = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$ **算球心到平面距离**再求半径；② 轮换对称性归约是本题的核心，硬参数化会算到崩溃。

L-C2 ★★★ 答案 $u(x, y) = xe^y + \frac{x^2}{2} - y^2 + C$

$P = e^y + x$, $Q = xe^y - 2y$ 。检验： $P_y = e^y = Q_x$ ，为全微分。

求原函数： $u = \int P dx = xe^y + \frac{x^2}{2} + \varphi(y)$ ，再对 y 求偏导：

$$u_y = xe^y + \varphi'(y) = Q = xe^y - 2y \Rightarrow \varphi'(y) = -2y \Rightarrow \varphi(y) = -y^2 + C$$

$$u(x, y) = xe^y + \frac{x^2}{2} - y^2 + C$$

△ 求原函数的**标准流程**：先对一个变量积分（另一个变量当常数），得到含未知函数的表达式，再用另一个偏导条件定出它。**别忘了 $+C$** 。

五、曲面积分

S-A1 ★☆☆ 答案 $4\pi a^4$

球面上 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 恒成立:

$$\iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS = a^2 \iint_{\Sigma} dS = a^2 \cdot 4\pi a^2 = 4\pi a^4$$

△ 与 L-A1 同样的思路: **先把曲面方程代入被积函数**, 再算面积/对面积分。

S-A2 ★☆☆ 答案 $\frac{\pi(25\sqrt{5} + 1)}{60}$

$\Sigma: z = x^2 + y^2, z_x = 2x, z_y = 2y$, 故

$$dS = \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy$$

投影区域 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 。用极坐标 ($\rho^2 = x^2 + y^2$) :

$$\iint_{\Sigma} z dS = \iint_D (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4(x^2 + y^2)} dx dy = \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \sqrt{1 + 4\rho^2} \rho d\rho$$

令 $u = 1 + 4\rho^2$, 则 $\rho^2 = \frac{u-1}{4}$, $\rho d\rho = \frac{du}{8}$:

$$\begin{aligned} &= 2\pi \int_1^5 \frac{u-1}{4} \sqrt{u} \frac{du}{8} = \frac{\pi}{16} \int_1^5 (u^{3/2} - u^{1/2}) du = \frac{\pi}{16} \left[\frac{2u^{5/2}}{5} - \frac{2u^{3/2}}{3} \right]_1^5 \\ &= \frac{\pi}{8} \left[\frac{25\sqrt{5}-1}{5} - \frac{5\sqrt{5}-1}{3} \right] = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{3(25\sqrt{5}-1) - 5(5\sqrt{5}-1)}{15} = \frac{\pi}{8} \cdot \frac{50\sqrt{5}+2}{15} = \frac{\pi(25\sqrt{5}+1)}{60} \end{aligned}$$

数值 $= \frac{\pi(55.9017+1)}{60} \approx 2.979$ 。

△ ① dS 的公式 $dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dx dy$ **根号里是 1 + 两个平方**; ② 换元时**别漏 $\rho d\rho$ 那一步**导致丢因子。

S-B1 ★★☆☆ 答案 $\frac{\sqrt{2}\pi}{4}$

锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}, z_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$:

$$dS = \sqrt{1 + \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^2}} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

$$\iint_{\Sigma} x^2 dS = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 1} x^2 dx dy = \sqrt{2} \int_0^{2\pi} \cos^2 \theta d\theta \int_0^1 \rho^3 d\rho = \sqrt{2} \cdot \pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{2}\pi}{4}$$

△ 锥面的 $dS = \sqrt{2} dx dy$ 是**常数倍**, 值得记住 (同理 $z = \frac{x^2 + y^2}{a}$ 这类“斜平面”也是常数倍 dS) 。

S-B2 ★★☆☆ 答案 $\frac{\pi}{2}$

第二型曲面积分, 只有 $dx dy$ 项, 直接投影:

$$\begin{aligned}\iint_{\Sigma} z \, dx dy &= \iint_{D_{xy}} (x^2 + y^2) \, dx dy \quad (\text{上侧取} +) \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 \rho^2 \cdot \rho \, d\rho = 2\pi \cdot \frac{1}{4} = \frac{\pi}{2}\end{aligned}$$

△ 第二型曲面积分的**方向决定符号**：上侧取 +，下侧取 -。这题取上侧故为正。

S-B3 ★★★ 答案 $125\sqrt{2}\pi$

Σ 是平面 $y + z = 5$ (即 $z = 5 - y$) 被柱面 $x^2 + y^2 = 25$ 截得的部分。 $z_x = 0, z_y = -1$ ：

$$dS = \sqrt{1+0+1} \, dx dy = \sqrt{2} \, dx dy$$

先把曲面方程代入被积函数： $x + y + z = x + y + (5 - y) = x + 5$ 。于是

$$\iint_{\Sigma} (x + y + z) dS = \sqrt{2} \iint_{x^2 + y^2 \leq 25} (x + 5) dx dy = \sqrt{2} \left[\underbrace{\iint x \, dx dy}_{=0 \text{ (奇函数)}} + 5 \cdot 25\pi \right] = 125\sqrt{2}\pi$$

△ **三个动作**：① 把 $z = 5 - y$ 代入消掉 y ；② 用对称性把 $\iint x$ 判为 0；③ 剩下的就是“常数 × 圆面积”。

S-C1 ★★★ 答案 $\frac{6\pi R^5}{5}$

第一步：补面。 Σ 是上半球面 (不闭合)，补上底面 $\Sigma_0: z = 0, x^2 + y^2 \leq R^2$ ，取**下侧**，使 $\Sigma + \Sigma_0$ 构成上半球 Ω 的**外侧**。

第二步：Gauss 公式。

$$\oint_{\Sigma + \Sigma_0} = \iiint_{\Omega} (3x^2 + 3y^2 + 3z^2) dv = 3 \iiint_{\Omega} (x^2 + y^2 + z^2) dv$$

第三步：球坐标。 上半球 $\theta \in [0, 2\pi], \varphi \in [0, \frac{\pi}{2}], \rho \in [0, R]$ ：

$$3 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\pi/2} \sin\varphi \, d\varphi \int_0^R \rho^4 \, d\rho = 3 \cdot 2\pi \cdot 1 \cdot \frac{R^5}{5} = \frac{6\pi R^5}{5}$$

第四步：减去补面的贡献。 在 $\Sigma_0: z = 0$ 上， $z^3 = 0$ ，且 $dydz, dzdx$ 的投影为 0，故

$$\iint_{\Sigma_0} x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy = 0$$

因此 $\iint_{\Sigma} = \frac{6\pi R^5}{5}$ 。

△ **Gauss 公式的完整套路 (五步)**：① 补面 (方向与原曲面共同构成外侧)；② 用 Gauss；③ 用对称性消掉奇函数项 (本题 x^3, y^3, z^3 都是奇函数，但区域内对称性不成立，故没消)；④ 球坐标/柱坐标算出；⑤ **减去补面的积分。第 ⑤ 步最容易忘。**

附一：技巧 → 题号速查表

技巧	对应题号
叉乘法向量 / 方向向量	G-A1, G-A2, G-B1
平面束法	G-A1, G-A4
点到平面/直线距离	G-A2, G-B2
线面夹角用 $\sin$ (不是 $\cos$)	G-A4
链式法则 (一阶)	D-A1, D-A2
链式法则 (二阶混合偏导)	D-A1, D-A2
隐函数求偏导 (先求点处 z 值)	D-A3
切平面	D-A4
无条件极值 ($AC - B^2$ 判别)	D-B1, D-B2
方向导数 (单位化)	D-B3
条件极值 / 参数化	D-B4
齐次函数欧拉定理	D-C1
极坐标 (Jacobi 因子 ρ)	M-A1, M-A3
换序积分 ("积不出来"就换序)	M-A2
柱坐标	M-B1, M-B3
球坐标	M-B2, M-B5
"先二后一"截面法	M-B4
两圆/两曲线公共部分定限	M-C1
第一型曲线积分: 把曲线方程代入	L-A1, L-C1
ds 公式 (别漏根号)	L-A2
全微分 / 路径无关	L-B1, L-B3, L-C2
Green 公式	L-B2, L-B3, L-B4
奇点挖洞	L-B4
轮换对称性	L-C1
第一型曲面积分: 曲面方程代入 + dS 公式	S-A1, S-A2, S-B1, S-B3
第二型曲面积分 (方向决定符号)	S-B2

技巧	对应题号
Gauss 公式补面三板斧	S-C1

附二：公式速查卡（考前 10 分钟看）

空间解析几何

对象	公式
平面（过 P_0 , 法向 $\vec{n} = (A, B, C)$ ）	$A(x - x_0) + B(y - y_0) + C(z - z_0) = 0$
点到平面距离	$d = \frac{ Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D }{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$
直线（两平面交线）方向向量	$\vec{d} = \vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
点到直线距离	$d = \frac{ \vec{P_0P} \times \vec{d} }{ \vec{d} }$
线面夹角	$\sin\varphi = \frac{ \vec{d} \cdot \vec{n} }{ \vec{d} \vec{n} }$
面面夹角	$\cos\varphi = \frac{ \vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 }{ \vec{n}_1 \vec{n}_2 }$
过 $(\alpha, 0, 0), (0, \beta, 0), (0, 0, \gamma)$	$\frac{x}{\alpha} + \frac{y}{\beta} + \frac{z}{\gamma} = 1$

多元微分

$$dz = f_x dx + f_y dy, \quad \frac{\partial z}{\partial l} = \nabla f \cdot \vec{e} \text{ (}\vec{e} \text{ 是单位向量)}$$

$$z = f(u, v): \quad z_{xy} = f_{uu}u_xu_y + f_{uv}(u_xv_y + u_yv_x) + f_{vv}v_xv_y + f_uu_{xy} + f_vv_{xy}$$

$$F(x, y, z) = 0: \quad \frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F_x}{F_z}, \quad \frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F_y}{F_z}$$

极值判别：驻点处 $A = f_{xx}, B = f_{xy}, C = f_{yy}$,

- $AC - B^2 > 0$: $A > 0$ 极小, $A < 0$ 极大
- $AC - B^2 < 0$: **不是极值点**
- $AC - B^2 = 0$: 判别失效, 需另法

欧拉定理： n 次齐次函数满足 $xf_x + yf_y = nf$ 。

重积分

$$dxdy = \rho d\rho d\theta \quad (\text{极/柱坐标})$$

$$dv = \rho d\rho d\theta dz \quad (\text{柱坐标}), \quad dv = \rho^2 \sin\varphi d\rho d\varphi d\theta \quad (\text{球坐标})$$

$$\int_0^\pi \sin\varphi \cos^2\varphi d\varphi = \frac{2}{3}, \quad \int_0^{\pi/2} \cos^3\theta d\theta = \frac{2}{3}$$

对称性: 区域关于 xOy 面对称 + 被积函数关于 z 奇 $\Rightarrow$ 积分为 0。

曲线积分

$$\int_L f ds = \int_\alpha^\beta f(\vec{r}(t)) |\vec{r}'(t)| dt$$

$$y = y(x): \quad ds = \sqrt{1 + y'^2} dx$$

Green 公式: $\oint_L Pdx + Qdy = \iint_D (Q_x - P_y) dxdy$ (L 取正向)

路径无关条件: $\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$ 且区域单连通且无奇点

曲面积分

$$z = z(x, y): \quad dS = \sqrt{1 + z_x^2 + z_y^2} dxdy$$

Gauss 公式: $\iiint_\Sigma Pdydz + Qdzdx + Rdxdy = \iiint_\Omega (P_x + Q_y + R_z) dv$ (Σ 取外侧)

附三：高频易错点清单（考前自检）

#	易错点	对应题
1	线面夹角用 $\cos$ (应该用 $\sin$)	G-A4
2	到平面的距离只答一个解 (两侧各一个)	G-A3
3	链式法则二阶导漏 f_{uv} 的一半 (来自两处)	D-A2
4	隐函数不先求点处的 z 值	D-A3
5	切平面硬套 F_x, F_y, F_z 漏负号	D-A4
6	极值只解出部分驻点 ($x^4 = x$ 有 $x = 0$)	D-B1、D-B2
7	$AC - B^2 = 0$ 时下结论 (应变号或另法)	D-B1、D-B2
8	方向导数不单位化	D-B3
9	极坐标漏 Jacobi 因子 ρ	M-A1、M-A3
10	"积不出来"不换序	M-A2
11	柱坐标 z 下限写 0 (应为抛物面 ρ^2)	M-B1
12	球坐标 φ 与 θ 搞混	M-B2
13	第一卦限当成 $\frac{1}{4}$ (应为 $\frac{1}{8}$)	M-B5
14	公共区域不找交点定限	M-C1
15	ds 漏根号	L-A2
16	第二型曲线积分不试全微分	L-B1、L-C2
17	见 $Q_x = P_y$ 就写 0, 不查奇点	L-B4
18	挖洞曲线形状与分母不匹配	L-B4
19	轮换对称性不会用, 硬参数化	L-C1
20	dS 根号里漏 "1 +"	S-A2、S-B1
21	第二型曲面积分不管方向	S-B2
22	Gauss 公式忘减补面的积分	S-C1

自测评分标准

结果	判断	下一步
A 组全对, B 组对 80%+	阶段二过关	进阶段三
G 组错 ≥ 2 题	几何基本盘不牢	重看 §2.0, 背"平面束四步法"
D 组错 ≥ 3 题	链式法则/隐函数有洞	重做 D-A1、D-A2、D-A3, 把 z_{xy} 的完整展开式默写三遍
M 组错 ≥ 3 题	坐标变换不熟	重看 §2.2, 把极/柱/球的 dv 默写 + 做 M-B1 ~ M-B4
L 组错 ≥ 3 题	Green 公式不熟	重点 L-B4 (奇点陷阱)、L-C1 (轮换对称)
S 组错 ≥ 3 题	Gauss 三板斧没内化	把 S-C1 的 五步套路 抄成卡片, 隔天默写